

Asignaturas > Hidroponía (AGEL41)

Hidroponía (AGEL41)

Versión: OF VIG. (OTOÑO 2025)

General

Visualizar

Bibliografía

Software

INACAP

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA: HIDROPONÍA
AGEL41	DESCRIPCIÓN: HIDROPONÍA ES UNA ASIGNATURA PRÁCTICA, DEL ÁREA FORMATIVA DE AGROINDUSTRIA Y MEDIOAMBIENTE, DICTADA EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL. AL FINALIZAR, EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE APLICAR LOS FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN HIDROPÓNICA, FORMULAR SOLUCIONES NUTRITIVAS, DETERMINAR MANEJOS PRODUCTIVOS Y EVALUAR LA RENTABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LOS SISTEMAS, CONSIDERANDO LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.

HRS. PRESENCIALES:18					HRS. ONLINE:36		HRS. TOTALES	FORMATO
HRS. AULA	HRS. LAB.	HRS. TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS		
0	3	0	15	0	0	36	54	Semipresencial

CUALIFICACIÓN	PERFIL CHILEVALORA	UCL ASOCIADA(S) - CÓDIGO	NIVEL MCTP
No aplica	No aplica	No aplica	4

CLÚSTER COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Resolución de Problemas, Innovación y Emprendimiento - Propone un énfasis en saber pensar, saber ser y saber actuar orientado hacia la generación de valor, para abordar los problemas y desafíos sociales, ambientales, económicos y productivos propios de la industria 4.0, incorporando una mirada analítica, crítica y creativa e integrando tecnologías y herramientas digitales que favorezcan la generación de oportunidades de solución innovadoras y alternativas de emprendimientos sostenibles.

Docente Elaborador:

- Andrea Pilar Baeza Villarroel

Asesor de Diseño Curricular:

- Gloria Jáuregui Cantillana

Unidades de Aprendizaje:

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
1 .Fundamentos de hidroponía Fundamentos de hidroponía	0	0	N/A	0	N/A	3	0	0	12	15
2 .Solución nutritiva Solución nutritiva	0	3	N/A	0	N/A	6	0	0	15	24
3 .Manejo y producción de cultivos hidropónicos	0	0	N/A	0	N/A	6	0	0	9	15

EVALUACIÓN: LAS HORAS DE EVALUACIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1 . Fundamentos de hidroponía Fundamentos de hidroponía | Horas de la Unidad: 15 | Horas Presenciales: 3 | Horas Online: 12

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.1 Analiza los principios básicos de los sistemas productivos hidropónicos para producir diferentes tipos de cultivos, considerando una producción eficiente y sustentable.	1.1.1 Explica la definición, ventajas y desventajas de la producción hidropónica, considerando la producción agrícola eficiente y sustentable. 1.1.2 Identifica las características de la producción hidropónica nacional considerando el mercado y las brechas productivas. 1.1.3 Reconoce los sistemas productivos hidropónicos, según sus componentes y materiales constructivos. 1.1.4 Analiza la eficiencia de los sistemas hidropónicos, según la productividad y uso de insumos de distintos tipos de cultivos.	- Definición, ventajas y desventajas. - Caracterización de la producción nacional e internacional. - Tipos de sistemas hidropónicos y sus componentes: NFT, raíz flotante. NGS, aeroponía, sistemas con sustratos). - Productividad, Insumos hidropónicos y eficiencia productiva (análisis comparativo).
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Actividad presencial Actividad N°1: Plantines (3 horas aproximadamente) Los estudiantes en grupos, mediante la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y la técnica Salida a Terreno (ST), realizan la preparación del sustrato y las bandejas alveoladas, para la siembra de plantines de hortalizas de hoja, como: lechuga, espinaca, rúcula, entre otras. Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal. Actividad online: Remítase al diseño instruccional centralizado elaborado por el área académica.		

2 . Solución nutritiva Solución nutritiva | Horas de la Unidad: 24 | Horas Presenciales: 9 | Horas Online: 15

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
2.1 Diseña planes de fertilización de cultivos hidropónicos, para optimizar el crecimiento, desarrollo y productividad de los cultivos, considerando la identificación e implementación de soluciones técnicas.	2.1.1 Analiza la información técnica de fertilizantes, calidad de agua y sustratos, considerando los requerimientos nutricionales de los cultivos hidropónicos. 2.1.2 Diagnostica síntomas de deficiencia y toxicidades nutricionales en cultivos hidropónicos, considerando implementar soluciones técnicas. 2.1.3 Formula soluciones nutritivas hidropónicas, considerando los requerimientos nutricionales del cultivo, fertilizantes y calidad de agua. 2.1.4 Diseña un plan de fertilización para un cultivo hidropónico para aumentar la productividad y eficiencia, considerando el tipo de cultivo, las condiciones ambientales y los costos.	- Fertilizantes hidropónicos: características, composición, calidad y costos. - Calidad de agua: análisis químico de agua, muestreo e interpretación de datos. - Requerimientos nutricionales de los cultivos por etapas fenológicas, síntomas de deficiencias y toxicidades. - Formulación de soluciones nutritivas: cálculos, preparación, ajustes, interacciones entre nutrientes, dosis, frecuencias y análisis de costos.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad presencial Actividad N°1: Preparación de solución nutritiva (3 horas aproximadamente) Los estudiantes en grupos, mediante la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y la técnica Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT), realizan la preparación de una solución nutritiva de macro y microelementos para un cultivo de hidropónico de hortalizas de hoja, utilizando balanzas de precisión y material de laboratorio. Actividad N°2: Trasplante (6 horas aproximadamente) Los estudiantes en grupos, mediante la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y la técnica Salida a Terreno (ST), realizan el trasplante de los plantines a un sistema hidropónico, además de la incorporación de la solución nutritiva preparada anteriormente, incluyendo la identificación e implementación de soluciones técnicas en el proceso. En esta AMO se utiliza el clúster Resolución de problemas, innovación y emprendimiento, declarado en el criterio de evaluación n° 2.1.2. Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal. Actividad online: Remítase al diseño instruccional centralizado elaborado por el área académica.

3 . Manejo y producción de cultivos hidropónicos | Horas de la Unidad: 15 | Horas Presenciales: 6 | Horas Online: 9

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
3.1 Evalúa técnicas de manejo y producción hidropónica para optimizar el crecimiento y rendimiento de los cultivos, bajo condiciones controladas de ambiente y nutrientes.	3.1.1 Selecciona los procesos básicos de manejo hidropónico, considerando el uso de instrumentos de medición y manejo de datos. 3.1.2 Establece técnicas de siembra y manejos de sistemas hidropónicos, de acuerdo con el tipo de sistema y cultivo. 3.1.3 Analiza el crecimiento y rendimiento de los cultivos hidropónicos, considerando el uso eficiente del espacio e insumos de producción. 3.1.4 Evalúa los resultados obtenidos en la producción hidropónica, de acuerdo con la productividad y rentabilidad del sistema.	- Manejos hidropónicos: solución nutritiva, pH, conductividad eléctrica, calidad de agua, plagas, condiciones ambientales, densidades, entre otros. - Manejo de plantines: selección de cultivos, bandejas alveoladas, sustratos, fertilización, trasplante. - Factores de crecimiento de cultivos hidropónicos: temperatura, humedad, nutrición, radiación, entre otros. - Productividad y rentabilidad: costos de inversión, costos de producción, rendimientos, comercialización.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad presencial Actividad N°1: Control de parámetros productivos (6 horas aproximadamente) Los estudiantes en grupos, mediante la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y la Salida a Terreno (ST), realizan la medición de parámetros productivos, como: pH, CE, temperatura, crecimiento vegetal y monitoreo de plagas, realizando los ajustes pertinentes al manejo hidropónico. Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal. Actividad online: Remítase al diseño instruccional centralizado elaborado por el área académica.

ESTRATEGIAS

Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han establecido las siguientes estrategias y técnicas

METODOLÓGICAS:

didácticas, acordes al enfoque orientado a competencias.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
1	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
2	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84).
		Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura.
		Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.
3	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84).
		Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para resguardar el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, el sistema de evaluación debe incluir las siguientes instancias evaluativas:

- Evaluación Diagnóstica:** Evaluación de inicio del proceso formativo, orientada a indagar en los conocimientos previos de los estudiantes, como punto de partida del módulo. Esta evaluación puede ser considerada para la evaluación final, pues permite detectar el resultado final del proceso del aprendizaje de los estudiantes.
- Evaluación Formativa:** Evaluación de proceso, destinada a la entrega de retroalimentación del avance de los estudiantes, con foco en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Evaluación Sumativa:** Evaluación final de cada unidad de aprendizaje, dirigida a valorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y verificar el logro del estándar de aprendizaje.

Evaluación Sumativa (ES)

Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) en el diseño e implementación del sistema de evaluación (evidencia, situación evaluativa e instrumento de evaluación)

UA	Evidencia	Criterios de evaluación	Situación de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% Parcial	% Total
----	-----------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------	---------

1	Respuestas del alumno sobre fundamentos de hidroponía.	1.1.1. Explica la definición, ventajas y desventajas de la producción hidropónica, considerando la producción agrícola eficiente y sustentable. 1.1.2. Identifica las características de la producción hidropónica nacional considerando el mercado y las brechas productivas. 1.1.3. Reconoce los sistemas productivos hidropónicos, según sus componentes y materiales constructivos. 1.1.4. Analiza la eficiencia de los sistemas hidropónicos, según la productividad y uso de insumos de distintos tipos de cultivos.	Los estudiantes de manera individual responden a una prueba con ítems de selección múltiple.	Prueba con ítems de selección múltiple.	20%	100%
2	Informe de plan de fertilización hidropónica.	2.1.1. Analiza la información técnica de fertilizantes, calidad de agua y sustratos, considerando los requerimientos nutricionales de los cultivos hidropónicos. 2.1.2. Diagnostica síntomas de deficiencia y toxicidades nutricionales en cultivos hidropónicos, considerando la implementar soluciones técnicas. 2.1.3. Formula soluciones nutritivas hidropónicas, considerando los requerimientos nutricionales del cultivo, fertilizantes y calidad de agua. 2.1.4. Diseña un plan de fertilización para un cultivo hidropónico para aumentar la productividad y eficiencia, considerando el tipo de cultivo, las condiciones ambientales y los costos.	Los estudiantes en grupos de 2-3 integrantes, realizan un informe con la formulación de solución nutritiva y plan de nutrición vegetal, para una situación entregada por el docente	Rúbrica.	40%	
3	Informe de manejos y rentabilidad de un sistema hidropónico.	3.1.1. Selecciona los procesos básicos de manejo hidropónico, considerando el uso de instrumentos de medición y manejo de datos. 3.1.2. Establece técnicas de siembra y manejos de sistemas hidropónicos, de acuerdo con el tipo de sistema y cultivo. 3.1.3. Analiza el crecimiento y rendimiento de los cultivos hidropónicos, considerando el uso eficiente del espacio e insumos de producción. 3.1.4. Evalúa los resultados obtenidos en la producción hidropónica, de acuerdo con la productividad y rentabilidad del sistema.	Los estudiantes en grupos de 2-3 integrantes, realizan un informe con un plan de manejos y rentabilidad de un sistema hidropónico, para una situación entregada por el docente	Rúbrica.	40%	

La libre disposición del sistema de evaluación está determinada por la facultad del docente de aula de elaborar los instrumentos de evaluación.

PERFIL DOCENTE

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
1	Ingeniero Agrícola		3	3
2	Ingeniero Agrónomo		3	3
3	Profesional del área de Procesos Agroindustriales		3	3
Observación	El docente debe haber aprobado los cursos de formación para la/s estrategia/s metodológica/s de la asignatura impartidos por la institución. Los profesionales, contratados para realizar docencia en esta asignatura, deben estar contenidos entre el perfil 1 y 5 de la Matriz de Perfil Docente.			

